

清华大学实验报告

8+

1

系别 材料系 班号 1902 姓名 朱悦然 (同组姓名: _____)
2010010749
作实验日期 2012年3月19日 教师评定: _____

弗兰克-赫兹实验

一. 实验目的

1. 用实验的方法测定汞或氩原子的第一激发电位, 从而证明原子分立态的存在
2. 练习使用微机控制的实验数据采集系统.

二. 实验原理

1. 玻尔理论.

玻尔理论的两个基本假设指出: 原子只能处于一系列不连续的状态, 这些状态具有分立的确定的能量值, 称为定态; 原子从一个定态过渡(跃迁)到另一个定态将伴随着辐射或吸收电磁波, 电磁波的频率 ν 与两定态的能量值 E_m 与 E_n 的关系为

$$h\nu = E_n - E_m$$

式中 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

原子在正常情况下处于基态, 当原子吸收电磁波或受到其它有足够能量(大于临界能量)的粒子碰撞时, 可由基态跃迁到能量较高的激发态.

一般情况下, 原子在受激发态所处的时间不会太长, 短时间后就会回到基态, 并以电磁辐射的形式释放出所获得的能量, 频率 ν 满足

$$h\nu = eU_0$$

式中 U_0 为汞原子的第一激发电位.

2. 弗兰克赫兹实验设计

让具有一定能量的电子与稀薄气体的原子发生碰撞, 并观测研究这些电子在碰撞前后的速度分布. 若弹性碰撞, 则电子速度分布不改变; 若非弹性碰撞, 则改变速度分布. 原子要么不吸收能量, 发生弹性碰撞, 要么只吸收两个定态能量的差值, 发生非弹性碰撞, 从而证明了原子内部能量不是连续的, 量子化的.

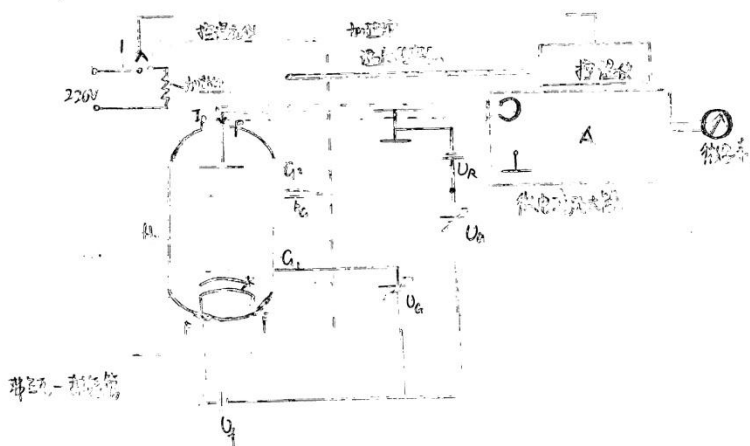
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 实验原理



弗兰克-赫兹管是一个具有双栅极结构的柱面型充汞四极管。

G_1 : 消除空间电荷对阴极电子发射的影响, 提高发射效率。

U_f 加热灯丝 FF, 使 K 被加热产生热电子。

U_a 在 G_2 与 K 间建立加速场。

在适当汞蒸气压下, 电子与汞原子可发生多次碰撞。

U_R 在 G_2 与 P 之间建立一拒斥场, 能量小于 eU_R 的电子不能到达板极。

I_p 用 A 测量, 反映了从阴极到达板极的电子数。

U_a 升高, 板极电流升高, 至 U_a 等于或稍大于汞原子的第一激发电位, G_2 附近电子与汞原子发生非弹性碰撞把几乎全部能量交给汞原子使其激发, 损失能量后电子不能越过拒斥场, 到达板极的电子数减少, 电流开始下降。

继续增加 U_a 电子与汞原子碰撞后还能在到达 G_2 前被加速到足够的能量, 克服拒斥场阻力到达板极 P, 电流上升。

至 G_2 与 K 间电压是二倍于汞原子的第一激发电位时, 电子在 G_2 附近又会因第二次非弹性碰撞而失去能量, 并受拒斥场阻挡不能到达板极, I_p 再度下降。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

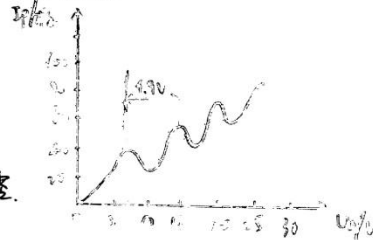
教师评定: _____

随 U_a 增加, 电子会^{栅极}在 G_2 附近与汞原子发生第三次、第四次... 非弹性碰撞
板极电流即会相应下跌形成规则起伏的 $I_p - U_a$ 曲线。

两峰之间的电位差等于汞原子第一激发电位。

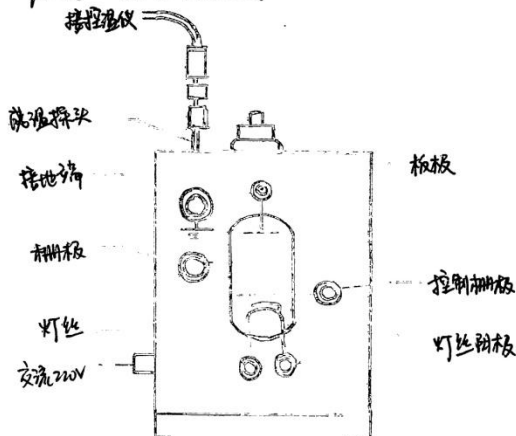
I_p 下降并不完全突止, 峰值有一定宽度。

由于电子与原子碰撞有一定几率, 板极电流并不降到零。



三. 实验仪器

1. 弗兰克-赫兹实验仪

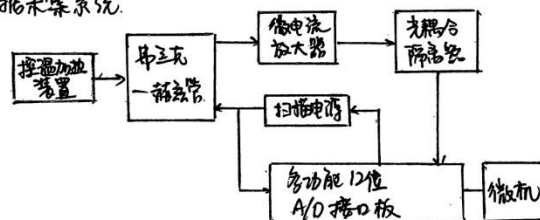


加热炉外形和俯视图

仪器由六个部分组成:

- 弗兰克-赫兹管
- 加热炉 (如图)
- 温度控制仪
- 稳压电源
- 扫描电源
- 微电流放大器

2. 实验数据采集系统



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

四. 实验步骤.

1. 接线和检查电路 (将各电压调节旋钮反时针方向旋到最低电压最小).
2. 加热炉和微电流放大器通电 (经控温仪上预置炉温值)
3. 摸索实验条件, 定性观察 $I_p - U_a$ 变化情况, 开启稳压电源和扫描电源.
注意: 不许超量程; U_a 和炉温对 I_p 的影响有滞后; 若 I_p 迅速增大则表明示原子已明显电离应立即减小 U_a ; 扫描电源可置于“自动”周期 40s.
4. 测量 $I_p - U_a$ 曲线 (逐点测量, 合理选择间隔, 峰值点附近测量点要多些)
5. 利用“自动”扫描方式和数据采集系统获得 $I_p - U_a$ 曲线

五. 数据处理及分析.

1. 逐差法求 $V_g \pm \Delta V_g$

测量次数	1	2	3	4	5	6
峰值电压/V	17.63	29.08	41.42	54.93	67.53	80.83

$$V_g = \frac{(U_4 + U_5 + U_6) - (U_1 + U_2 + U_3)}{3} = \frac{(54.93 + 67.53 + 80.83) - (17.63 + 29.08 + 41.42)}{3} = 12.80 \text{ V}$$

$$\Delta V_g = \sqrt{\frac{(\frac{U_4 - U_1}{3} - \frac{V_g}{3})^2 + (\frac{U_5 - U_2}{3} - \frac{V_g}{3})^2 + (\frac{U_6 - U_3}{3} - \frac{V_g}{3})^2}{2}}$$

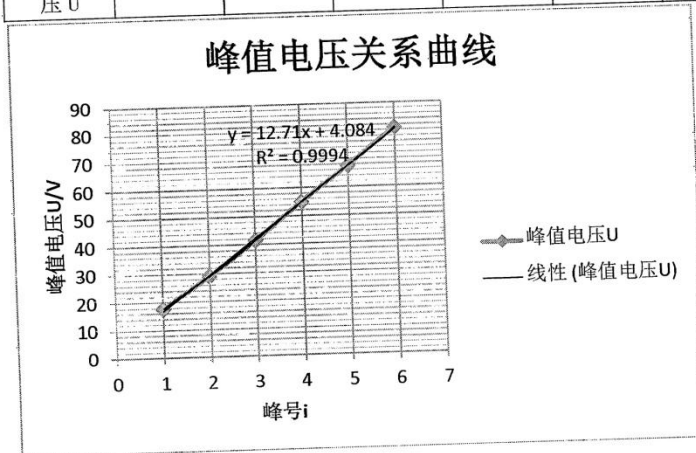
$$= \sqrt{\frac{(\frac{54.93 - 17.63}{3} - 12.80)^2 + (\frac{67.53 - 29.08}{3} - 12.80)^2 + (\frac{80.83 - 41.42}{3} - 12.80)^2}{2}}$$

$$= 0.78 \text{ V}$$

$$\therefore V_g = 12.80 \pm 0.78 \text{ V}$$

2. 用最小二乘法求 $V_g \pm \Delta V_g$

峰号 i	1	2	3	4	5	6
峰值电压 U	17.63	29.08	41.42	54.93	67.53	80.83



$$U = 4.084 + 12.71i \quad \text{则 } V_g = b = 12.71V$$

$a > 0$ 即 $U_{A1} > V_g$ 原因分析:

阴极与栅极并非同种材料, 二者间存在接触电势差, 故电子加速电压为 V_g 与接触电压的代数和, 而不是 V_g

估算 ΔV_g :

$$\frac{S_b}{b} = \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2} - 1}{n-2}} = \sqrt{\frac{2(1-r)}{n-2}} = 0.017$$

$$\therefore S_b = 0.017 \times 12.71 = 0.22V$$

$$\text{又} \therefore \Delta \text{仪} = 0.1\% V_g + 0.1 = 0.11V$$

$$\therefore \Delta V_g = \sqrt{S_b^2 + \Delta \text{仪}^2} = 0.25V$$

$$\therefore V_g = 12.71 \pm 0.25V$$

3. 计算受激 Ar 原子回到基态所辐射的光波波长、所处波段

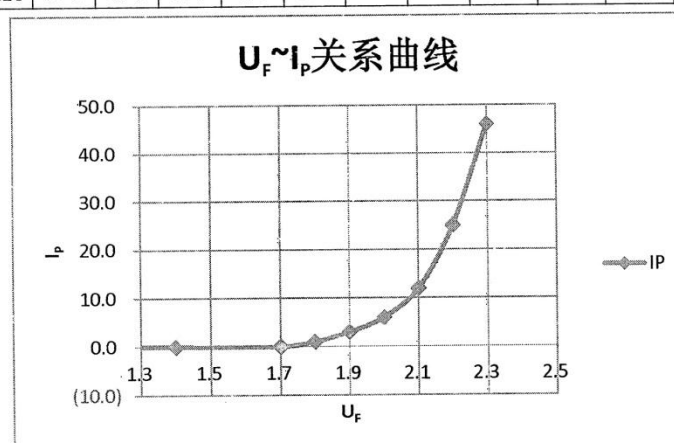
$$h \frac{c}{\lambda} = eV_g$$

$$\therefore \lambda = \frac{hc}{eV_g} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.6 \times 10^{-19} \times 12.71} = 97.8 \text{ nm} \text{ 是紫外线}$$

4. 其他实验数据分析

✚ U_F 对 I_P 的影响

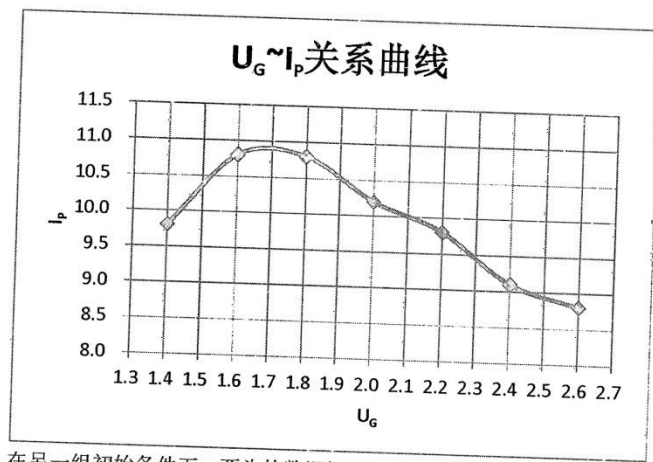
U_F/V	1.0	1.2	1.4	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
$I_P/\mu\text{A}$	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	6.0	12.0	25.0	46.0



U_F 为灯丝电压，其大小影响产生慢电子的数量，对微安表示数的影响是占主导地位的，但存在滞后现象。 U_F 与 I_P 成指数变化，前者增大会导致后者增大，且随着前者的增大后者的增幅会越来越大。

✚ U_G 对 I_P 的影响

U_G/V	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
$I_P/\mu\text{A}$	9.8	10.8	10.8	10.2	9.8	9.1	8.8

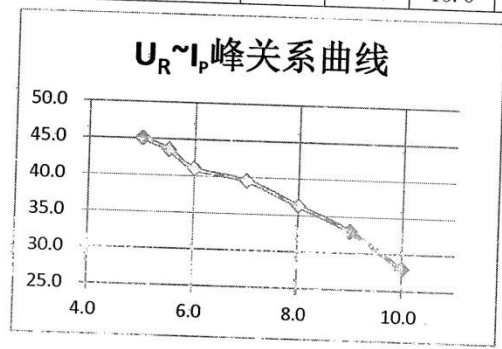


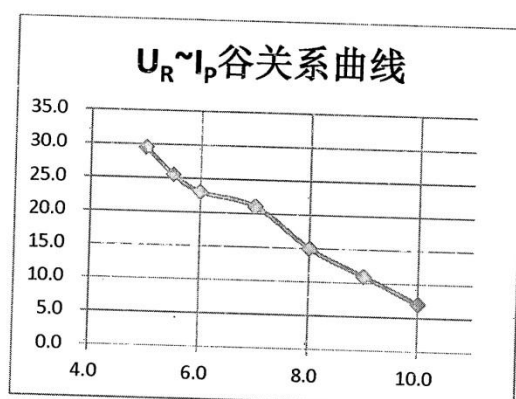
在另一组初始条件下，两头的数据如下：

U _G /V	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
I _P /μA	6.5	12.0	16.5	20.5	26.5	30.0	35.9	40.2	45.1	49.0
U _G /V	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.5	5.0
I _P /μA	50.0	47.0	45.0	43.5	42.0	41.0	39.8	39.0	38.0	37.0

不难看出，在两端二者关系均成单调关系变化。
 U_G 为控制栅电压，主要作用是消除空间电荷对阴极电子的影响，提高发射效率。从图中可以看出，随着 U_G 的增加，I_P 的变化先增后减。
 ↓ U_R 对 I_P 的影响

U _R /V	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
I _P 峰/μA	45.0	43.5	41.0	39.5	36.3	33.0	28.0
I _P 谷/μA	29.5	25.5	23.0	21.0	15.0	11.0	7.0





U_R 为拒斥场电压， U_R 越大则到达极板的电子数目越少，故 I_p 随着 U_R 增加单调减少（峰值、谷值均相应减少）。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

六. 实验体会.

历史上许多载入史册的实验虽原理并不复杂, 但背后的思想是深刻的. 清华为我们提供了亲手重视这些实验的机会. 在实验中, 我们采用了氘原子替代汞原子, 实验的机理是一样的. 有了计算机的辅助在采集数据时会方便许多, 但要获得好看的数据曲线则要求 U_1 , U_2 , U_3 三个电压的初始参数要调节得当. U_1 对 I_p 的影响是有延迟的, 这点需特别注意, 同时手动调节读数时需待稳定后再进行.

作实验日期 年 月 日 教师评定:

原始数据

U_R/V	$I_p/\mu A$	U_R/V	$I_p/\mu A$	U_R/V	$I_p/\mu A$
1.0	0	0	6.5	6.0	50.0
1.1	0	0.2	12.0	7.0	46.9
1.2	0	0.3	16.5	8.0	43.1
1.3	0	0.4	20.5	8.5	40.7
1.4	0	0.5	26.5	9.0	38.5
1.7	0	0.6	30.0	10.0	32.5
1.8	1.0	0.7	35.9	10.5	
1.9	3.0	0.8	40.2		
2.0	6.0	0.9	45.1		
2.1	12.0	1.0	49.0		
2.2	25.0				
2.3	46.0				

2.7
 ~~2.7~~
 $U_f = 2.7V$
 2.8
 ~~2.8~~
 $U_g = 2.8V$
 ~~2.8~~ 6
 ~~2.8~~
 $U_k = 2.7V$
 U_A
 I_p
 35.0
 16.8
 39.5
 30.0

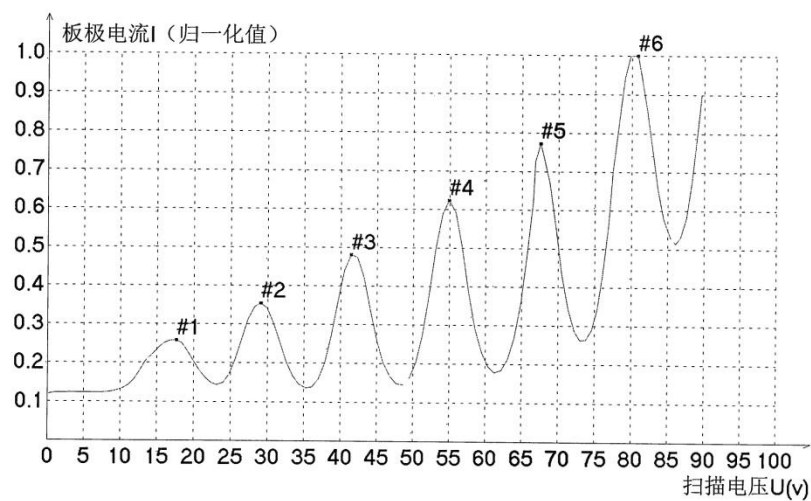
2.8	50.0	Ur/V	Ur/V	I _p /μA
3.0	47.0	5.0	峰谷	63.8 45.0
3.2	45.0			69.1 29.5
3.4	43.5	5.5	峰谷	64.1 43.5
3.6	42.0			70.2 25.5
3.8	41.0	6.0	峰谷	62.9 41.0
4.0	39.8			70.4 23.0
4.2	39.0	7.0	峰谷	64.6 39.5
4.5	38.0			71.3 21.0
5.0	37.0	8.0	峰谷	65.0 36.3
				70.8 15.0
		9.0	峰谷	65.5 33.0
				71.4 11.0
		10.0	峰谷	67.0 28.8
				72.5 7.0

夫兰克——赫兹实验

姓名: 朱恺然
学号: 2010010749
组号: 6
日期: 2012-3-19 19:51:37

实验条件:

灯丝电压(V): 2.3
拒斥场电压(V): 7
控制栅电压(V): 3



峰值电压:

#1 17.63 v
#2 29.08 v
#3 41.42 v
#4 54.93 v
#5 67.53 v
#6 80.83 v